

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

La Sostenibilidad como Factor de
Valoración de Activos:
Ampliación del Modelo de Tres Factores de
Fama y French
mediante un Factor *Green Minus Brown*
en el
Mercado Europeo (STOXX 600, 2021–2025)

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Economía / Administración y Dirección de Empresas

Autor: Yan Ru Wu Jin

Director: [Nombre del director]

Curso: 2025–2026

Madrid, junio de 2026

Resumen

Este trabajo investiga si los criterios ESG (*Environmental, Social and Governance*) constituyen un factor de riesgo sistemático con prima estadísticamente significativa en el mercado europeo. Para ello, se construye un factor de sostenibilidad denominado *Green Minus Brown* (GMB) —análogo a los factores SMB y HML del modelo de Fama y French (1993)— a partir de carteras de terciles formadas con las puntuaciones ESG de Refinitiv Eikon para una muestra de 431 empresas del STOXX Europe 600 (excluidas entidades financieras y bancarias), durante el período enero de 2021 a diciembre de 2025 con datos mensuales (59 observaciones).

Los resultados muestran que la prima media del factor GMB fue de $-1,77\%$ anualizado, con las carteras de bajo ESG (Brown) superando a las de alto ESG (Green) en rentabilidad bruta ($13,52\%$ frente a $11,53\%$ anualizados). Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa ($t = -0,784$, $p = 0,436$). A nivel de activo individual, el coeficiente de carga factorial ESG promedio es positivo y altamente significativo en sección transversal ($\bar{e} = +0,490$, $t = 7,23$, $p < 0,001$), si bien solo el $15,3\%$ de las acciones presentan carga ESG individualmente significativa. La incorporación del factor GMB al modelo FF3F mejora marginalmente el ajuste medio ($\bar{R}^2: 0,2242 \rightarrow 0,2339$) y reduce el número de acciones con alfa significativo del $14,8\%$ al $13,0\%$. El análisis sectorial revela que el sector de defensa e industria pesada domina la cola negativa del factor, consecuencia del shock geopolítico de rearmamento europeo post-2022. Los resultados son coherentes con la hipótesis de Pástor, Stambaugh y Taylor (2021, 2022): las acciones *brown* obtienen rendimientos realizados superiores en un período de reversión de la demanda ESG.

Palabras clave: ESG, prima de riesgo, modelo de Fama-French, inversión sostenible, valoración de activos, factor Green Minus Brown, STOXX 600.

Clasificación JEL: G11, G12, G14, M14.

Índice

1. Introducción	3
2. Marco Teórico	4
2.1. El modelo CAPM	4
2.2. El modelo de tres factores de Fama y French	4
2.3. Fundamentos teóricos de la prima ESG	5
2.4. El factor ESG tipo Fama-French	5
3. Revisión de la Literatura	6
3.1. ESG y rendimientos financieros: evidencia general	6
3.2. El marco teórico de Pástor, Stambaugh y Taylor	6
3.3. La frontera ESG-eficiente de Pedersen, Fitzgibbons y Pomorski	7
3.4. La divergencia de calificaciones ESG	7
3.5. Factores ESG en modelos multifactoriales	7
4. Metodología	8
4.1. Clasificación ESG y construcción del factor GMB	8
4.2. Regresión de series temporales y estimación	8
5. Datos	9
5.1. Muestra de empresas	9
5.2. Datos de rentabilidades	9
5.3. Puntuaciones ESG	10
5.4. Estadísticos descriptivos	10
6. Resultados	12
6.1. La prima del factor GMB	12
6.2. Regresión del modelo de tres factores (FF3F)	12
6.3. Regresión del modelo de cuatro factores (FF4F-ESG)	13
6.4. Resultados por tercil ESG	14
6.5. Ejemplo individual: TotalEnergies (TTE.PA)	14
6.6. Análisis sectorial	15
6.7. Descomposición de Shapley del R^2 (IBEX 35)	16
7. Conclusiones	17
A. Datos de series temporales de los factores (extracto)	21

1. Introducción

La inversión bajo criterios de sostenibilidad ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Según el *Global Sustainable Investment Alliance* ((Global Sustainable Investment Alliance, 2022)), los activos gestionados con algún criterio ESG superaron los 35 billones de dólares en 2020, representando más del 35 % del total de activos bajo gestión a nivel mundial. Este auge plantea una pregunta fundamental para la teoría financiera: ¿existe una *prima de mercado ESG*? Es decir, ¿los inversores exigen una rentabilidad adicional —o aceptan una inferior— por invertir en activos con mejores o peores puntuaciones ESG?

La respuesta tiene implicaciones tanto teóricas como prácticas. Desde el punto de vista teórico, cuestiona si los modelos estándar de valoración de activos —como el CAPM de Sharpe (1964) y Lintner (1965) o el modelo de tres factores de Fama y French (1993)— son suficientes para explicar la sección transversal de rendimientos, o si existe una fuente de riesgo sistemático vinculada a la sostenibilidad que estos modelos omiten. Desde el punto de vista práctico, afecta a las decisiones de asignación de activos y al diseño de productos financieros ESG.

La literatura académica no ha alcanzado consenso. Pástor et al. (2021) y Pástor et al. (2022) demuestran que las acciones verdes tienen menores rendimientos esperados en equilibrio, aunque pueden obtener rendimientos realizados superiores durante períodos de creciente demanda ESG. Pedersen et al. (2021) proponen una frontera eficiente ajustada por ESG, mientras que Friede et al. (2015), en un meta-análisis de más de 2.000 estudios, concluyen que la relación ESG-rentabilidad es predominantemente no negativa. Berg, Kölbel y Rigobon (2022) documentan que la baja correlación entre proveedores de puntuaciones ESG (0,38–0,71) dificulta la identificación empírica.

Este trabajo contribuye a ese debate construyendo un factor GMB (*Green Minus Brown*) para el mercado europeo (STOXX 600, 431 empresas) durante 2021–2025, e incorporándolo al modelo de Fama y French de tres factores para evaluar su capacidad explicativa sobre los rendimientos en exceso individuales. El trabajo replica y extiende la metodología de carteras de Fama y French (1993), usando datos de Refinitiv Eikon para las puntuaciones ESG y los factores del mercado europeo de Kenneth French.

El resto del trabajo se organiza así: la Sección 2 presenta el marco teórico; la Sección 3 revisa la literatura; la Sección 4 describe la metodología; la Sección 5 detalla los datos; la Sección 6 presenta los resultados; y la Sección 7 concluye.

2. Marco Teórico

2.1. El modelo CAPM

El modelo de valoración de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) fue desarrollado independientemente por Sharpe (1964), Lintner (1965) y Mossin (1966), a partir de la teoría de carteras de Markowitz (1952). Bajo los supuestos de mercados perfectos, expectativas homogéneas e inversores maximizadores de utilidad media-varianza, el CAPM establece que la rentabilidad esperada de cualquier activo i satisface:

$$\mathbb{E}[R_i] - R_f = \beta_i (\mathbb{E}[R_m] - R_f), \quad (1)$$

donde R_f es la tasa libre de riesgo, R_m es la rentabilidad de la cartera de mercado y $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_m) / \text{Var}(R_m)$ mide la exposición al riesgo sistemático. La versión empírica (Jensen, 1968) añade el término α_i (alfa de Jensen):

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i (R_{m,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_{i,t}. \quad (2)$$

Si el CAPM es válido, $\alpha_i = 0$ para todos los activos. Sin embargo, la literatura empírica ha documentado sistemáticamente la existencia de anomalías no capturadas: el *efecto tamaño* (Banz, 1981), el *efecto valor* (Rosenberg, Reid y Lanstein, 1985; Fama y French, 1992) y el *efecto momentum* (Jegadeesh y Titman, 1993), entre otros. Fama y French (2004) documentan estos fracasos empíricos y concluyen que el CAPM no supera el escrutinio empírico.

2.2. El modelo de tres factores de Fama y French

Para capturar las anomalías de tamaño y valor, Fama y French (1993) proponen el modelo de tres factores (FF3F):

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i \text{MKT}_t + s_i \text{SMB}_t + h_i \text{HML}_t + \varepsilon_{i,t}, \quad (3)$$

donde $\text{MKT}_t = R_{m,t} - R_{f,t}$ es la prima de mercado, SMB_t (*Small Minus Big*) captura la prima de tamaño, y HML_t (*High Minus Low*) captura la prima de valor (*book-to-market*).

La construcción de SMB y HML sigue una metodología de doble clasificación. En junio de cada año, las empresas se ordenan simultáneamente por capitalización bursátil (dos grupos: *Small* y *Big*, usando la mediana de NYSE como corte) y por ratio *book-to-market* (tres grupos con percentiles 30 y 70). La intersección genera seis carteras ponderadas por capitalización (SL, SM, SH, BL, BM, BH):

$$\text{SMB}_t = \frac{1}{3}(R_{SL} + R_{SM} + R_{SH}) - \frac{1}{3}(R_{BL} + R_{BM} + R_{BH}), \quad (4)$$

$$\text{HML}_t = \frac{1}{2}(R_{SH} + R_{BH}) - \frac{1}{2}(R_{SL} + R_{BL}). \quad (5)$$

Fama y French (1993) demuestran que el FF3F explica el 90–95 % de la variación en carteras test de acciones estadounidenses. En 2015 lo amplían con dos factores adicionales —*RMW* (prima de rentabilidad operativa) y *CMA* (prima de política de inversión)— en el modelo de cinco factores (FF5F). Paralelamente, Carhart (1997) añade el factor *momentum* (WML) al FF3F.

2.3. Fundamentos teóricos de la prima ESG

Tres marcos teóricos ofrecen predicciones contrapuestas sobre la relación entre ESG y rendimientos financieros:

Teoría de compensación por riesgo. Si el bajo desempeño ESG constituye un riesgo sistemático —por ejemplo, riesgo regulatorio (carbon pricing, taxonomía europea), riesgo reputacional o riesgo de activos varados (*stranded assets*)— los inversores exigirán una prima para compensarlo. Las empresas *brown* deberían ofrecer mayores rendimientos esperados (prima positiva para el factor GMB-marrón).

Teoría de la utilidad no pecuniaria. Pástor et al. (2021) desarrollan un modelo de equilibrio con agentes heterogéneos: inversores con y sin preferencias ESG. En equilibrio, las acciones verdes tienen un precio más elevado y, por tanto, menores rendimientos esperados. Sin embargo, un aumento inesperado en las preferencias ESG puede generar rendimientos realizados superiores para las acciones verdes en el corto plazo.

Teoría de mercados eficientes. Bajo la hipótesis de eficiencia de mercado (Fama, 1970), si la información ESG está completamente reflejada en precios, no debería existir una prima sistemática explotable neta de costes de transacción.

2.4. El factor ESG tipo Fama-French

Siguiendo la lógica de FF3F, se puede construir un factor ESG como la diferencia de rentabilidad entre carteras de alto y bajo ESG. Este factor, que denominamos *Green Minus Brown* (GMB), mide el rendimiento diferencial de la sostenibilidad en el mercado:

$$\text{GMB}_t = R_{\text{Green},t} - R_{\text{Brown},t}. \quad (6)$$

El modelo de cuatro factores propuesto es:

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i \text{MKT}_t + s_i \text{SMB}_t + h_i \text{HML}_t + e_i \text{GMB}_t + \varepsilon_{i,t}. \quad (7)$$

El coeficiente e_i es la carga factorial ESG (*ESG beta*): $e_i > 0$ indica que el activo covaria positivamente con las acciones verdes; $e_i < 0$ indica que se comporta como activo marrón. La prima del factor es el rendimiento esperado de GMB.

3. Revisión de la Literatura

3.1. ESG y rendimientos financieros: evidencia general

El meta-análisis de Friede et al. (2015), que cubre más de 2.200 estudios empíricos publicados entre 1970 y 2014, concluye que aproximadamente el 90 % de ellos no encuentran una relación negativa entre ESG y rentabilidad corporativa. Sin embargo, los estudios basados en carteras muestran resultados más mixtos: los costes de screening y gestión activa erosionan buena parte de la ventaja ESG.

Hong y Kacperczyk (2009) documentan que las denominadas *sin stocks* (tabaco, alcohol, armas, juego) obtienen rendimientos anormales positivos de entre 2 y 3 % anuales, consistentes con una prima de exclusión exigida por inversores con restricciones ESG. Esto implica rendimientos superiores para las carteras de bajo ESG, lo que apoya la hipótesis de compensación por riesgo.

3.2. El marco teórico de Pástor, Stambaugh y Taylor

Pástor et al. (2021) desarrollan el marco teórico más completo para entender la prima ESG. En su modelo de equilibrio general, los inversores difieren en sus preferencias por activos verdes: unos obtienen utilidad no pecuniaria de poseer activos sostenibles y aceptan menores rendimientos financieros. En equilibrio, las acciones verdes tienen **menores rendimientos esperados**. Sin embargo, cuando el gusto agregado por la sostenibilidad crece de forma inesperada, las acciones verdes obtienen **rendimientos realizados superiores** en ese período.

Esta distinción es crucial: la superioridad de los retornos realizados de los activos ESG durante 2010–2021 no refleja mayores rendimientos esperados futuros, sino shocks positivos de demanda. En Pástor et al. (2022), los autores descomponen los retornos de carteras verdes vs. marrones en componentes de rendimientos esperados (negativos para las verdes), shocks de preferencias ESG y shocks de flujos, verificando empíricamente que el período de superioridad realizada de las acciones verdes es explicado casi exclusivamente por shocks de demanda inesperados.

El presente trabajo analiza el período 2021–2025, en el que las condiciones geopolíticas —la guerra de Ucrania y el rearmamento europeo— alteraron radicalmente el entorno,

favoreciendo a empresas de sectores con baja puntuación ESG (defensa, energía fósil, materias primas). El marco de PST predice que, en ausencia de shocks de demanda favorables a las acciones verdes, el rendimiento del factor GMB sería negativo.

3.3. La frontera ESG-eficiente de Pedersen, Fitzgibbons y Pomorski

Pedersen et al. (2021) proponen un marco más matizado en el que el ESG desempeña dos roles simultáneos: como señal de fundamentales empresariales (mejor gestión, menor riesgo operativo) y como objeto de preferencia directa del inversor. Introducen el concepto de *frontera ESG-eficiente*: la máxima relación Sharpe para cada nivel de puntuación ESG agregada de la cartera. Los inversores que utilizan el ESG como señal informativa pueden obtener mayor Sharpe ratio que los que lo ignoran, porque el ESG captura información sobre los fundamentales que los precios no reflejan completamente.

3.4. La divergencia de calificaciones ESG

Berg et al. (2022) documentan un hallazgo metodológicamente crítico para la investigación empírica: las correlaciones promedio por pares entre las principales agencias de calificación ESG oscilan entre 0,38 y 0,71, dramáticamente inferiores a las de las agencias de rating crediticio (superiores a 0,99). Descomponen la divergencia en tres fuentes: medición (56 %), alcance (38 %) y ponderación (6 %). Esta divergencia implica que los resultados sobre ESG y rendimientos son altamente sensibles a la agencia de rating utilizada. La elección de Refinitiv Eikon en el presente estudio constituye una limitación que debe tenerse en cuenta al comparar resultados con trabajos que emplean MSCI o Sustainalytics.

3.5. Factores ESG en modelos multifactoriales

La mayoría de estudios que añaden un factor ESG al FF3F o FF5F encuentran coeficientes no significativos estadísticamente o de magnitud modesta. La evidencia de Morningstar reporta que su factor ESG *Better Minus Worse* generó un retorno de $-0,17\%$, no significativamente diferente de cero. Lioui y Tarelli (2022) demuestran que el factor ESG presenta alta correlación con HML y SMB, lo que sugiere solapamiento de información con los factores de Fama y French. La mejora marginal en R^2 es la constante empírica más robusta: el factor ESG añade entre 0,5 y 2 puntos porcentuales al R^2 ajustado medio, pero no reduce sistemáticamente los alfas de Jensen.

4. Metodología

4.1. Clasificación ESG y construcción del factor GMB

Las puntuaciones ESG de las 431 empresas de la muestra se obtienen de Refinitiv Eikon en marzo de 2026 y se mantienen constantes a lo largo del período de estudio (clasificación estática). En junio de cada año el modelo de Fama y French original reequilibra las carteras; en este trabajo se emplea una única clasificación para todo el período, lo que constituye una simplificación metodológica cuyas implicaciones se discuten en la Sección 7.

Las empresas se dividen en tres grupos de igual tamaño (terciles) según su puntuación ESG:

- **Brown** (bajo ESG): percentil 0–33. Rango: 2,79–66,60. Media: 55,25.
- **Medium** (ESG intermedio): percentil 33–67. Rango: 66,76–76,08. Media: 71,63.
- **Green** (alto ESG): percentil 67–100. Rango: 76,16–92,80. Media: 82,27.

Cada grupo contiene aproximadamente 143–144 empresas. Las carteras se construyen con ponderación equitativa (*equally-weighted*) dentro de cada tercil, y su rentabilidad mensual se calcula como la media aritmética de las rentabilidades individuales de sus componentes. El factor GMB se calcula como:

$$\text{GMB}_t = R_{\text{Green},t} - R_{\text{Brown},t}. \quad (8)$$

Nótese que, a diferencia de la metodología original de Fama y French (1993), este factor no incorpora una doble clasificación por tamaño y ESG, sino una clasificación simple por ESG. Esto simplifica la construcción pero puede introducir correlaciones con el factor SMB (las empresas con altas puntuaciones ESG tienden a ser grandes), cuestión que se aborda en la Sección 6.

4.2. Regresión de series temporales y estimación

El modelo de cuatro factores (ecuación 7) se estima por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para cada una de las 431 empresas de la muestra, con errores estándar HAC (Newey-West, 3 retardos) para corregir heterocedasticidad y autocorrelación de primer orden. Los factores MKT, SMB y HML para Europa se obtienen de la biblioteca de datos de Kenneth French (Dartmouth Tuck School). Las rentabilidades individuales se calculan como retornos totales mensuales (ajustados por dividendos) a partir de precios de Yahoo Finance (`yfinance`).

Para evaluar la contribución del factor GMB, se comparan el modelo FF3F y el FF4F según los siguientes criterios: $\bar{R}^2$ ajustado medio y número de acciones con alfa estadísticamente significativo al 5 %.

Adicionalmente, se realiza un análisis de *descomposición de Shapley del R^2* para una submuestra de 10 empresas no financieras del IBEX 35, que permite cuantificar la contribución marginal de cada factor al poder explicativo del modelo.

5. Datos

5.1. Muestra de empresas

El universo de partida es el STOXX Europe 600, índice que agrupa a las 600 empresas de mayor capitalización de 21 países europeos. Se excluyen de la muestra:

1. Todos los componentes pertenecientes a los sectores financiero, bancario y de seguros, por la dificultad de interpretar sus ratios contables en el marco Fama-French (siguiendo la práctica habitual en la literatura, véase Fama y French, 1993).
2. Wise PLC y Zegona Communications (ZEG.L) por sus recientes OPI, que imposibilitaban disponer de series históricas completas para el período de análisis; en el caso de Zegona, además, su precio se quintuplicó en 2024 como consecuencia de la adquisición de Vodafone España, lo que la convierte en un valor atípico extremo.

La muestra final comprende **431 empresas** de **19 sectores** y **21 países**. Los diez países con mayor representación son: Reino Unido (83), Alemania (56), Francia (48), Suiza (42), Suecia (38), Italia (26), Países Bajos (25), Dinamarca (20), España (17) y Finlandia (15).

5.2. Datos de rentabilidades

Los precios de cierre ajustados (por dividendos y operaciones corporativas) se obtienen mensualmente de Yahoo Finance mediante la librería `yfinance`. Las rentabilidades simples se calculan como variaciones porcentuales del precio total ajustado. El período de análisis comprende de **enero de 2021 a diciembre de 2025**, lo que proporciona **59 observaciones** mensuales de rentabilidades (60 precios). Como tasa libre de riesgo se emplea el factor R_f incluido en la base de datos de Kenneth French para Europa.

Los factores MKT, SMB y HML del mercado europeo se obtienen directamente de la *Kenneth R. French Data Library* (Dartmouth Tuck School of Business), disponible de acceso libre en línea.

5.3. Puntuaciones ESG

Las puntuaciones ESG se obtienen de **Refinitiv Eikon** (LSEG) en marzo de 2026. El ESG Score de Refinitiv es una puntuación continua en el rango $[0, 100]$, que integra más de 500 indicadores ESG agrupados en tres pilares (medioambiental, social y gobernanza). A diferencia de proveedores como Bloomberg (centrados en divulgación), Refinitiv evalúa tanto la divulgación como el desempeño comparado dentro del sector.

Dado que únicamente se dispone de una observación por empresa (sin series históricas de puntuaciones ESG), se adopta el supuesto de *ESG continuo*: la puntuación obtenida en marzo de 2026 se mantiene constante e invariante para clasificar las carteras durante todo el período 2021–2025. Este supuesto simplifica el análisis pero introduce un sesgo de *look-ahead* (anticipación), ya que las puntuaciones de 2026 reflejan información posterior al período analizado. Esta es una limitación relevante que se discute en las conclusiones.

5.4. Estadísticos descriptivos

El Cuadro 1 recoge los estadísticos descriptivos de los cuatro factores empleados en el modelo y de la tasa libre de riesgo.

Cuadro 1: Estadísticos descriptivos de los factores (enero 2021 – diciembre 2025, datos mensuales en %)

	N	Media	Std	Mín	Mediana	Máx	Sesgo	Curtosis
MKT ($R_m - R_f$)	59	+0,616	4,644	−10,32	+1,27	+12,64	−0,15	−0,05
SMB	59	−0,556	1,649	−3,71	−0,82	+3,57	+0,30	−0,23
HML	59	+1,115	2,933	−6,14	+1,20	+12,09	+0,47	+2,81
GMB (Green−Brown)	59	−0,149	1,455	−3,26	+0,01	+4,36	+0,07	+0,67
R_f	59	+0,264	0,180	+0,00	+0,34	+0,48	−	−

Nota: Todos los valores en % mensual. MKT, SMB y HML son los factores de la biblioteca de Kenneth French para Europa. GMB = *Green Minus Brown*. El test de medias ($H_0 : \mu = 0$) es significativo al 5 % para SMB ($t = -2,59$, $p = 0,012$) y al 1 % para HML ($t = +2,92$, $p = 0,005$), pero no para GMB ($t = -0,78$, $p = 0,436$) ni para MKT ($t = +1,02$, $p = 0,313$).

El Cuadro 2 resume las características de las tres carteras de terciles.

Cuadro 2: Estadísticos de las carteras por tercil ESG (2021–2025)

	Brown (bajo ESG)	Medium	Green (alto ESG)
N empresas	144	143	144
Rango ESG score	2,79–66,60	66,76–76,08	76,16–92,80
Media ESG score	55,25	71,63	82,27
Rent. media mensual (%)	+1,062	+0,894	+0,914
Rent. anualizada (%)	+13,52	+11,26	+11,53
Volatilidad anual (%)	+13,16	+12,94	+12,92
Sharpe ratio	0,732	0,588	0,608

Nota: Carteras de ponderación equitativa. Sharpe calculado con R_f mensual media de 0,264 % (3,21 % anualizado).

La Figura 1 muestra la evolución acumulada del factor GMB (panel superior) y de las tres carteras de terciles con base 100 en enero de 2021 (panel inferior).

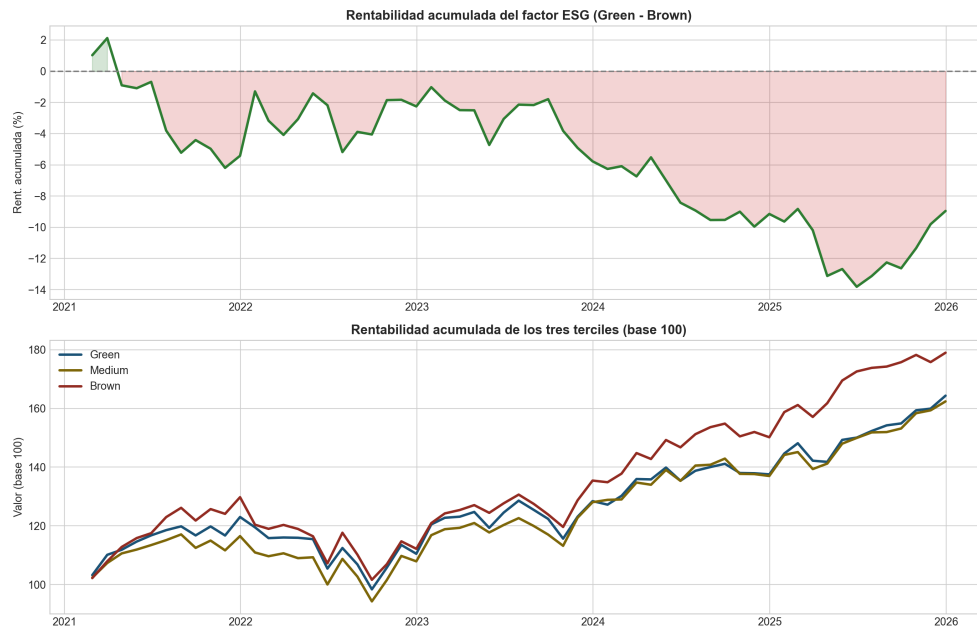


Figura 1: Rentabilidad acumulada del factor GMB (*Green Minus Brown*) y de las carteras por tercil ESG (base 100 = enero 2021). Período: enero 2021–diciembre 2025.

El factor GMB acumula una rentabilidad negativa de aproximadamente -14% en el período, reflejo de que las carteras Brown superaron sistemáticamente a las Green, especialmente a partir de 2022, cuando el inicio de la guerra de Ucrania impulsó las cotizaciones del sector energético fósil y de defensa —sectores con baja puntuación ESG.

El Cuadro 3 presenta la matriz de correlaciones entre factores.

Cuadro 3: Matriz de correlaciones entre factores (enero 2021 – diciembre 2025)

	MKT	SMB	HML	GMB
MKT	1,000			
SMB	+0,132	1,000		
HML	-0,194	-0,124	1,000	
GMB (<i>Green-Brown</i>)	-0,071	-0,450	+0,689	1,000

Nota: La correlación de GMB con HML (+0,69) indica que las empresas con alta puntuación ESG se comportan de forma similar a las empresas de valor (*high book-to-market*) en este período. La correlación con SMB (-0,45) refleja que las empresas de alto ESG tienden a ser de gran capitalización.

6. Resultados

6.1. La prima del factor GMB

El factor GMB presenta una prima media mensual de $-0,149\%$ ($-1,77\%$ anualizado), con una desviación estándar mensual de $1,455\%$ y un ratio de Sharpe anualizado de $-0,354$. El test de medias no rechaza la hipótesis nula de prima cero ($t = -0,784$, $p = 0,436$): la diferencia de rentabilidad entre las carteras Green y Brown no es estadísticamente significativa en el período analizado.

En términos de rentabilidad bruta, la cartera Brown obtuvo un $13,52\%$ anualizado frente al $11,53\%$ de la cartera Green, una brecha de 1,99 puntos porcentuales que no supera el umbral de significatividad estadística dado el reducido número de observaciones (59 meses).

6.2. Regresión del modelo de tres factores (FF3F)

La estimación del modelo FF3F sobre las 431 series individuales de exceso de rentabilidad arroja los resultados resumidos en el Cuadro 4.

Cuadro 4: Resumen de resultados del modelo FF3F (431 acciones)

Estadístico	FF3F
$\hat{\alpha}$ medio (mensual, %)	+0,377
$\hat{\beta}$ (MKT) medio	+0,686
$\bar{R}^2$ ajustado medio	0,2242
Acciones con $\hat{\alpha}$ sig. ($p < 0,05$)	64 (14,8 %)
de las cuales, $\hat{\alpha} > 0$	60
de las cuales, $\hat{\alpha} < 0$	4
Acciones con $\hat{\beta}$ sig. ($p < 0,05$)	351 (81,4 %)
Acciones con $\hat{s}$ sig. ($p < 0,05$)	76 (17,6 %)
Acciones con $\hat{h}$ sig. ($p < 0,05$)	132 (30,6 %)

El factor de mercado MKT es el predictor dominante: el 81,4 % de las acciones presentan beta significativa. La carga en SMB es significativa para el 17,6 % de las acciones, y la de HML para el 30,6 %. El alfa medio positivo (+0,377 %/mes) indica que el FF3F sistemáticamente infravalora los rendimientos medios de la muestra europea en este período, lo que sugiere que algún factor adicional podría mejorar la especificación del modelo.

6.3. Regresión del modelo de cuatro factores (FF4F-ESG)

La incorporación del factor GMB al modelo FF3F produce los resultados del Cuadro 5.

Cuadro 5: Resumen de resultados del modelo FF4F-ESG (431 acciones)

Estadístico	FF3F	FF4F-ESG
$\hat{\alpha}$ medio (mensual, %)	+0,377	+0,728
$\hat{\beta}$ (MKT) medio	+0,686	+0,686
$\hat{s}$ (SMB) medio	—	+0,221
$\hat{h}$ (HML) medio	—	−0,238
$\hat{e}$ (GMB) medio	—	+0,490
$\bar{R}^2$ ajustado medio	0,2242	0,2339
$\Delta \bar{R}^2$	—	+0,0097
Acciones con $\hat{\alpha}$ sig. ($p < 0,05$)	64 (14,8 %)	56 (13,0 %)
Acciones con $\hat{e}$ sig. ($p < 0,05$)	—	81 (18,8 %)
$\hat{e} > 0$ y sig.	—	66 (15,3 %)
$\hat{e} < 0$ y sig.	—	15 (3,5 %)
Acciones con $\hat{e} > 0$ (sin exigir sig.)	—	281 (65,2 %)

Nota: Errores estándar HAC Newey-West (3 retardos) para todas las regresiones. Los coeficientes medios son promedios simples de los 431 estimadores individuales. El test de medias del coeficiente $\hat{e}$ es $t = +7,23$, $p < 0,001$ (altamente significativo en sección transversal).

Varios resultados merecen atención. Primero, el $\bar{R}^2$ ajustado medio aumenta +0,97 puntos porcentuales con la adición del factor GMB, y el número de acciones con alfa significativo cae de 64 a 56 (reducción de 1,8 puntos porcentuales). Estos dos indicadores son coherentes con la hipótesis de que el factor GMB captura variación sistemática en los rendimientos que el modelo FF3F no explicaba.

Segundo, el $\hat{\alpha}$ medio *aumenta* al pasar de FF3F a FF4F-ESG (de +0,377 a +0,728 %/mes). Este resultado aparentemente contradictorio se explica porque el factor GMB tiene una prima media negativa (−0,149 %/mes) y la carga factorial promedio es positiva ($\hat{e} = +0,490$): el modelo de cuatro factores predice un componente de rentabilidad de $+0,490 \times (-0,149\%) \approx -0,073\%$ /mes atribuible al factor ESG, que debe ser absorbido por un alfa mayor para cerrar el ajuste.

Tercero, el coeficiente $\hat{e}$ medio en sección transversal es positivo y altamente significativo ($\bar{e} = +0,490$, $t = +7,23$, $p < 0,001$). Esto confirma que el factor GMB discrimina sistemáticamente entre acciones en función de su exposición al riesgo ESG, pero solo el 15,3 % de las acciones presentan carga positiva individualmente significativa.

6.4. Resultados por tercil ESG

El Cuadro 6 desglosa los coeficientes medios del modelo FF4F-ESG por cartera de tercil.

Cuadro 6: Coeficientes medios del modelo FF4F-ESG por tercil ESG

	Brown (144)	Medium (143)	Green (144)	Total (431)
$\hat{\alpha}$ (%/mes)	+0,701	+0,760	+0,724	+0,728
$\hat{\beta}$ (MKT)	+0,688	+0,682	+0,688	+0,686
$\hat{s}$ (SMB)	+0,178	+0,302	+0,184	+0,221
$\hat{h}$ (HML)	-0,219	-0,266	-0,229	-0,238
$\hat{e}$ (GMB)	-0,037	+0,563	+0,946	+0,490
$\bar{R}^2$	0,217	0,236	0,249	0,234
$\hat{e}$ sig. (5 %)	18 (12,5 %)	23 (16,1 %)	40 (27,8 %)	81 (18,8 %)
$\hat{e} > 0$, sig.	10	20	36	66
$\hat{e} < 0$, sig.	8	3	4	15

Nota: La diferencia en $\hat{e}$ entre Green y Brown ($+0,946 - (-0,037) = +0,983$) es estadísticamente significativa ($t = +6,03$, $p < 0,001$), lo que confirma que el factor GMB discrimina correctamente entre carteras de diferente nivel ESG.

El gradiente en el coeficiente $\hat{e}$: $-0,037$ (Brown) $\rightarrow +0,563$ (Medium) $\rightarrow +0,946$ (Green), es coherente con la construcción del factor: las acciones verdes tienen la mayor exposición al factor GMB (covarian positivamente con él), mientras que las acciones marrones tienen una exposición prácticamente nula o ligeramente negativa. El $\bar{R}^2$ también aumenta con el ESG del tercil, sugiriendo que el factor explica mejor los rendimientos de las empresas más comprometidas con la sostenibilidad.

6.5. Ejemplo individual: TotalEnergies (TTE.PA)

El Cuadro 7 presenta los resultados de la regresión FF4F-ESG para TotalEnergies, empresa del sector de energía fósil incluida en el tercil Medium (ESG Score: 72,78).

Cuadro 7: Estimación FF4F-ESG para TotalEnergies SE (TTE.PA)

Coeficiente	Estimación	Err. Std	z -stat	p -valor	IC 95 %
$\hat{\alpha}$ (constante)	-0,0006	0,007	-0,079	0,937	[-0,014, +0,013]
$\hat{\beta}$ (MKT)	+0,4285	0,144	+2,979	0,003**	[+0,147, +0,710]
$\hat{s}$ (SMB)	-0,3405	0,279	-1,220	0,222	[-0,887, +0,206]
$\hat{h}$ (HML)	+0,9314	0,255	+3,648	0,000***	[+0,431, +1,432]
$\hat{e}$ (GMB)	+1,3158	0,602	+2,185	0,029*	[+0,136, +2,496]
R^2	0,520				
$\bar{R}^2$	0,485				
N	59				
Durbin-Watson	1,732				
Jarque-Bera (p)	0,744 (normalidad no rechazada)				

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$. Errores estándar HAC Newey-West (3 retardos). El alfa no significativo ($p = 0,937$) indica que el modelo de cuatro factores explica bien la rentabilidad de TotalEnergies. La fuerte carga en HML ($\hat{h} = +0,93$) confirma su carácter de empresa de valor; la carga ESG significativa ($\hat{e} = +1,32$) indica que TotalEnergies covaria positivamente con las acciones verdes pese a pertenecer al sector de energía fósil.

6.6. Análisis sectorial

El Cuadro 8 recoge los coeficientes $\hat{e}$ medios por sector (para los sectores con al menos 8 empresas en la muestra).

Cuadro 8: Carga factorial ESG media por sector

Sector	n	$\bar{e}$ (GMB)	$\bar{\alpha}$ (%/mes)	ESG medio
Automóviles y componentes	14	+2,08	+0,53	69,25
Transporte	16	+1,53	+1,21	66,91
Equipos tecnológicos	14	+1,41	+2,31	69,24
Servicios al consumo cíclico	17	+1,06	+0,93	69,11
Farmacéutico e inv. médica	29	+0,94	+1,85	73,45
Productos consumo cíclico	25	+0,90	+0,68	67,80
Servicios y equipos sanit.	18	+0,71	+0,68	73,57
Distribución minorista	12	+0,64	+0,29	65,50
Energía — Combustibles fósiles	24	+0,60	+0,24	72,96
Alimentos y bebidas	25	+0,53	+0,29	71,14
Servicios industriales	36	+0,45	+0,98	70,54
Bienes industriales	63	+0,38	+1,33	68,30
Química	21	+0,35	-0,40	70,76
Recursos minerales	22	+0,05	+0,26	71,65
Alimentación y distribución	9	+0,04	+0,74	69,97
Utilities (electricidad, agua)	27	-0,43	+0,22	69,85
Telecomunicaciones	16	-0,55	-0,34	70,24
Software y servicios TI	21	-0,63	+0,24	63,68

El sector de automóviles y componentes registra la mayor carga ESG positiva

($\hat{e} = +2,08$), seguido por transporte y equipos tecnológicos. En el extremo opuesto, los sectores de software y TI, telecomunicaciones y utilities presentan cargas negativas, lo que indica que en estos sectores las empresas de bajo ESG obtuvieron rendimientos superiores a los que el factor GMB habría predicho.

La dominancia de empresas de defensa en la cola anti-ESG es un hallazgo destacable. Rheinmetall AG ($\hat{e} = -5,15$), Hensoldt AG ($\hat{e} = -4,93$), Saab AB ($\hat{e} = -4,93$), Thales SA ($\hat{e} = -3,23$) y Kongsberg Gruppen ($\hat{e} = -2,65$) son las cinco acciones con mayor carga factorial ESG negativa, todas del sector de defensa. Este resultado refleja el extraordinario comportamiento bursátil del sector de defensa europeo durante 2022–2025, impulsado por el rearme derivado de la invasión de Ucrania. Estas empresas pertenecen al tercil Brown (bajo ESG), lo que amplifica su impacto en el rendimiento del factor GMB.

6.7. Descomposición de Shapley del R^2 (IBEX 35)

El Cuadro 9 presenta la descomposición de Shapley del R^2 para diez empresas no financieras del IBEX 35, que permite atribuir la contribución de cada factor al poder explicativo total del modelo de forma que las aportaciones sumen exactamente el R^2 total.

Cuadro 9: Descomposición de Shapley del R^2 (FF4F-ESG, selección IBEX 35)

Empresa	R^2 total	MKT	SMB	HML	GMB	GMB %
Inditex	0,350	0,296	0,032	0,010	0,013	3,8 %
Iberdrola	0,270	0,255	0,003	0,005	0,006	2,4 %
Cellnex	0,513	0,358	0,024	0,084	0,047	9,1 %
Amadeus IT	0,243	0,202	0,006	0,012	0,022	9,1 %
Endesa	0,290	0,275	0,003	0,007	0,006	1,9 %
Aena	0,367	0,324	0,002	0,022	0,019	5,2 %
Telefónica	0,127	0,065	0,002	0,051	0,010	7,6 %
Repsol	0,381	0,016	0,011	0,169	0,186	48,9 %
Naturgy	0,191	0,114	0,031	0,010	0,036	18,8 %
ACS	0,180	0,122	0,011	0,025	0,022	12,0 %
Media		0,203	0,013	0,039	0,037	11,9 %

Nota: Las cifras en las columnas de factores son las contribuciones de Shapley al R^2 total. Para Repsol, el factor GMB es el mayor contribuyente individual (48,9 %), explicado por la alta correlación de Repsol con el factor valor-ESG en este período. La media de la columna GMB es 11,9 % del R^2 total.

En promedio, el factor GMB contribuye el 11,9 % del R^2 explicado en la muestra del IBEX 35, lo que no es trivial: el factor SMB contribuye el 4,6 % y el HML el 13,8 % en esa misma submuestra. Sin embargo, la heterogeneidad es muy elevada: desde el 1,9 % (Endesa) hasta el 48,9 % (Repsol).

7. Conclusiones

Este trabajo ha investigado si la sostenibilidad corporativa, medida por las puntuaciones ESG de Refinitiv Eikon, genera una prima de riesgo estadísticamente significativa en el mercado europeo, incorporando un factor GMB (*Green Minus Brown*) al modelo de Fama y French de tres factores. El análisis cubre 431 empresas del STOXX Europe 600 durante el período enero 2021–diciembre 2025 (59 observaciones mensuales). Las principales conclusiones son las siguientes:

1. La prima del factor GMB es negativa y no significativa. Las empresas de bajo ESG (cartera Brown) superaron a las de alto ESG (cartera Green) en rentabilidad anualizada (13,52 % frente a 11,53 %), resultando en una prima GMB de $-1,77\%$ anualizado. Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa ($t = -0,784$, $p = 0,436$). No se puede rechazar la hipótesis nula de prima ESG igual a cero en el período analizado.

2. El factor GMB discrimina en sección transversal. A nivel de activo individual, el coeficiente $\hat{e}$ es positivo y altamente significativo en sección transversal ($\bar{e} = +0,490$, $t = +7,23$, $p < 0,001$), con un gradiente claro entre terciles: Brown ($\bar{e} = -0,037$) $\rightarrow$ Medium ($+0,563$) $\rightarrow$ Green ($+0,946$). El factor identifica correctamente la exposición ESG de las carteras, aunque solo el 15,3 % de los activos presentan carga ESG individualmente significativa.

3. Mejora marginal del ajuste del modelo. La adición del factor GMB eleva el $\bar{R}^2$ medio de 0,224 a 0,234 ($+0,97$ pp) y reduce el número de acciones con alfa significativo de 64 (14,8 %) a 56 (13,0 %). Estos resultados son coherentes con la existencia de variación sistemática captada por el factor, pero el tamaño del efecto es modesto, en línea con la literatura que encuentra mejoras marginales al añadir el factor ESG al modelo Fama-French.

4. El shock geopolítico de defensa domina el período. Las empresas de defensa europea (Rheinmetall, Hensoldt, Saab, Thales, Kongsberg) presentan las cargas $\hat{e}$ más negativas, consecuencia de su extraordinario comportamiento bursátil durante el rearmamento europeo post-2022. Dado que pertenecen al tercil Brown, su rendimiento superior presiona a la baja el factor GMB. Este es un factor contextual que distorsiona la interpretación de la prima ESG para el período analizado.

5. Alta correlación GMB-HML como advertencia metodológica. La correlación entre el factor GMB y HML es de $+0,689$, lo que indica un solapamiento sustancial de información: las empresas de alto ESG se comportan de forma similar a las empresas

de valor en este período. Esta correlación, ya advertida por Lioui y Tarelli (2022), puede deberse a que el sector energético fósil (bajo ESG) actúa como proxy de empresas de crecimiento durante la transición energética, mientras que las empresas de alto ESG adoptan perfiles de valor. Este solapamiento reduce la ortogonalidad del factor ESG respecto a los factores existentes.

6. Consistencia con el marco teórico de Pástor, Stambaugh y Taylor. Los resultados son coherentes con la hipótesis de PST (Pástor et al., 2021, 2022): en el período 2021–2025, la demanda de activos ESG no creció con la misma intensidad que en 2010–2020 —el shock geopolítico de 2022 invirtió las preferencias relativas— y las acciones *brown* recuperaron terreno. Esto es consistente con la predicción del modelo de que las acciones verdes tienen menores rendimientos esperados en equilibrio y pueden obtener rendimientos realizados inferiores cuando los shocks de demanda son adversos.

Limitaciones principales. El presente trabajo presenta cuatro limitaciones relevantes. Primero, el supuesto de ESG continuo (puntuación estática de 2026 para todo el período) introduce un sesgo de *look-ahead* que puede distorsionar la clasificación de algunas empresas para años anteriores. Segundo, el reducido número de observaciones (59 meses) limita la potencia estadística para detectar primas pequeñas pero económicamente relevantes. Tercero, la construcción del factor GMB no realiza doble clasificación por tamaño y ESG como haría una réplica estricta de Fama y French (1993), y las carteras son ponderadas equitativamente en lugar de por capitalización, lo que aleja la metodología del estándar de la literatura. Cuarto, los resultados son específicos del proveedor Refinitiv Eikon; Berg, Kölbel y Rigobon (2022) documentan que los resultados con MSCI o Sustainalytics pueden diferir sustancialmente.

Líneas de investigación futuras. Como extensiones naturales se propone: (i) ampliar el período de análisis a 2010–2025 para comparar la prima ESG antes y después del shock de 2022; (ii) incorporar reequilibrio anual de las carteras ESG con series históricas de puntuaciones; (iii) realizar doble clasificación por tamaño y ESG replicando estrictamente la metodología Fama-French; (iv) comparar resultados entre proveedores ESG para evaluar la sensibilidad de la prima a la fuente de datos; y (v) descomponer el factor GMB en sus tres pilares constitutivos (E, S y G por separado).

Referencias Bibliográficas

- Auer, B. R., & Schuhmacher, F. (2016). Do Socially Responsible Investment Policies Add or Destroy European Stock Portfolio Value? *Journal of Business Research*, 69(11), 4928-4938. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.049>
- Banz, R. W. (1981). The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks. *Journal of Financial Economics*, 9(1), 3-18. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(81\)90018-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(81)90018-0)
- Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. *Review of Finance*, 26(6), 1315-1344. <https://doi.org/10.1093/rof/rfac033>
- Black, F., Jensen, M. C., & Scholes, M. (1972). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests (M. C. Jensen, Ed.). *Studies in the Theory of Capital Markets*.
- Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. *Journal of Finance*, 52(1), 57-82. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x>
- Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance. *Management Science*, 60(11), 2835-2857. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984>
- Edmans, A. (2011). Does the Stock Market Fully Value Intangibles? Employee Satisfaction and Equity Prices. *Journal of Financial Economics*, 101(3), 621-640. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.021>
- Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *Journal of Finance*, 25(2), 383-417. <https://doi.org/10.2307/2325486>
- Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. *Journal of Finance*, 47(2), 427-465. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x>
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3-56. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(93\)90023-5](https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5)
- Fama, E. F., & French, K. R. (2004). The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence. *Journal of Economic Perspectives*, 18(3), 25-46. <https://doi.org/10.1257/0895330042162430>
- Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1-22. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010>
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210-233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>
- Gibbons, M. R., Ross, S. A., & Shanken, J. (1989). A Test of the Efficiency of a Given Portfolio. *Econometrica*, 57(5), 1121-1152. <https://doi.org/10.2307/1913625>

- Global Sustainable Investment Alliance. (2022). *Global Sustainable Investment Review 2020*. GSIA. <https://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf>
- Hong, H., & Kacperczyk, M. (2009). The Price of Sin: The Effects of Social Norms on Markets. *Journal of Financial Economics*, 93(1), 15-36. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.09.001>
- Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65-91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x>
- Jensen, M. C. (1968). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964. *Journal of Finance*, 23(2), 389-416. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb02865.x>
- Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. *Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13-37. <https://doi.org/10.2307/1924119>
- Lioui, A., & Tarelli, A. (2022). Chasing the ESG Factor. *Journal of Banking & Finance*, 139, 106498. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106498>
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77-91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>
- Mossin, J. (1966). Equilibrium in a Capital Asset Market. *Econometrica*, 34(4), 768-783. <https://doi.org/10.2307/1910098>
- Nagy, Z., Kassam, A., & Lee, L.-E. (2016). Can ESG Add Alpha? An Analysis of ESG Tilt and Momentum Strategies. *Journal of Investing*, 25(2), 113-124. <https://doi.org/10.3905/joi.2016.25.2.113>
- Pástor, L., Stambaugh, R. F., & Taylor, L. A. (2021). Sustainable Investing in Equilibrium. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 550-571. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.12.011>
- Pástor, L., Stambaugh, R. F., & Taylor, L. A. (2022). Dissecting Green Returns. *Journal of Financial Economics*, 146(2), 403-424. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2022.07.007>
- Pedersen, L. H., Fitzgibbons, S., & Pomorski, L. (2021). Responsible Investing: The ESG-Efficient Frontier. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 572-597. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.11.001>
- Rosenberg, B., Reid, K., & Lanstein, R. (1985). Persuasive Evidence of Market Inefficiency. *Journal of Portfolio Management*, 11(3), 9-16. <https://doi.org/10.3905/jpm.1985.409007>
- Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. *Journal of Finance*, 19(3), 425-442. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x>

A. Datos de series temporales de los factores (extracto)

El Cuadro 10 presenta un extracto representativo de las series mensuales de los cuatro factores empleados en el análisis.

Cuadro 10: Series temporales de factores (selección de meses, valores en %)

Fecha	MKT	SMB	HML	R_f	GMB
ene-2021	—	—	—	0,00	—
feb-2021	+2,60	+0,87	+5,73	0,00	+1,02
mar-2021	+3,18	−1,97	+3,46	0,00	+1,09
jun-2022	−10,32	−1,05	−2,46	0,06	−0,77
ene-2022	−5,39	−3,22	+12,09	0,00	+4,36
dic-2022	−1,09	+1,45	+2,58	0,33	−0,43
nov-2022	+12,64	−1,80	−1,15	0,29	+0,02
abr-2025	+3,97	+2,10	−0,77	0,35	−3,26
dic-2025	+3,57	−0,43	+3,24	0,34	+0,94

Nota: Valores extremos resaltados en negrita. El máximo del factor GMB ocurre en enero de 2022 (+4,36 %), coincidiendo con el inicio de las tensiones geopolíticas que precedieron a la invasión de Ucrania. El mínimo ocurre en abril de 2025 (−3,26 %).